

Requerimientos técnicos

Adaptación de personaje 3D para avatar conversacional (TalkingHead)

Proyecto: Manglara / ManglaralA — avatar 3D con lip-sync en tiempo real (web)
Motor: TalkingHead (met4citizen) sobre three.js — WebGL, navegador
Fecha: 14 de julio de 2026

1. Contexto

La aplicación renderiza un avatar 3D en el navegador que habla en español con sincronización labial generada por audio en tiempo real. La librería **TalkingHead** está diseñada para avatares **Ready Player Me (RPM / Wolf3D)** y valida en tiempo de carga la presencia de un esqueleto y un conjunto de blend shapes específicos. Si falta cualquier elemento requerido, la carga falla con error.

Se desea reemplazar el avatar actual por el personaje del archivo `3d character model.glb` (entregado aparte).

2. Estado actual del modelo entregado

Diagnóstico del archivo (generado con Tripo, IA imagen a 3D):

Propiedad	Valor actual	Observación
Geometría	1 malla única, 1.011.990 vértices / 1.967.952 triángulos	Excesivo para web en tiempo real; requiere retopología
Esqueleto	Ninguno (0 huesos)	Requiere rigging completo
Skinning	Ninguno	Requiere pesado de vértices
Blend shapes	0	Requiere esculpir el set facial completo
Animaciones	0	No se necesitan (la librería anima proceduralmente)
Material	1 material PBR (baseColor, metallicRoughness, normal)	Correcto, conservar
Peso del archivo	57,8 MB	Objetivo: máx. 10 MB

Referencia funcional: el avatar RPM actual en producción tiene 8.026 vértices / 13.317 triángulos en 10 mallas y pesa 4,7 MB.

3. Entregable

Un único archivo **glTF 2.0 binario (.glb)** con el personaje retopologizado, riggeado, pesado y con blend shapes, que cargue sin errores en TalkingHead. Sin animaciones horneadas.

4. Requerimientos

4.1 Geometría (retopología)

- Retopologizar a un presupuesto de **15.000 a 50.000 triángulos** en total.
- Malla de la **cabeza separada** (o con topología limpia): edge loops concéntricos alrededor de boca y ojos, con densidad suficiente para deformación facial (visemas y expresiones se logran con blend shapes sobre esta malla).
- Interior de boca obligatorio:** dientes (superior/inferior) y lengua como geometría, idealmente en malla aparte (en RPM: `wolf3D_Teeth`). Sin esto, `jawOpen` y los visemas muestran un hueco vacío.

- **Ojos como mallas separadas** (una por ojo), esféricas, para rotarlas con los huesos `LeftEye` / `RightEye` (contacto visual procedural).
- UVs limpias; conservar o re-hornear las texturas existentes (`baseColor`, `normal`, `metallicRoughness`) a máximo 2K, JPEG o PNG embebido.

4.2 Esqueleto (obligatorio — la librería valida cada hueso por nombre)

- Jerarquía y **nombres exactos de Mixamo sin prefijo** (convención Ready Player Me). El objeto `armature` raíz **debe llamarse `Armature`** (exacto, distingue mayúsculas) y todas las mallas deben ser hijas de él, sin nodos contenedores ni `empties` intermedios.
- Huesos requeridos (la carga falla si falta cualquiera):
 - Tronco: `Hips`, `Spine`, `Spine1`, `Spine2`, `Neck`, `Head`
 - Ojos: `LeftEye`, `RightEye` — usados para la mirada; su ausencia rompe la librería
 - Brazos: `LeftShoulder`, `LeftArm`, `LeftForeArm`, `LeftHand` (+ lado derecho)
 - Manos: **5 dedos × 3 falanges por mano**, p. ej. `LeftHandThumb1..3`, `LeftHandIndex1..3`, `LeftHandMiddle1..3`, `LeftHandRing1..3`, `LeftHandPinky1..3` (+ lado derecho). Aunque el personaje se muestre en plano medio, la librería posa los dedos y valida su existencia.
 - Piernas: `LeftUpLeg`, `LeftLeg`, `LeftFoot`, `LeftToeBase` (+ lado derecho)
- **Crítico — orientación de reposo:** no basta con los nombres. La librería escribe rotaciones locales absolutas capturadas de un esqueleto RPM, por lo que los **roll / rest orientations de cada hueso deben coincidir con la convención Mixamo/RPM**. Con un rig de orientaciones distintas, los brazos se contorsionan. Recomendación: auto-rig con Mixamo (renombrando para quitar el prefijo `mixamorig:`) o transferir el esqueleto de un avatar RPM existente. Pose de reposo: T-pose estándar RPM.

4.3 Skinning

- Pesos suaves, máximo 4 influencias por vértice (estándar glTF).
- Ojos pesados 100% a `LeftEye` / `RightEye`; dientes superiores a `Head`. No hay hueso de mandíbula en RPM: la boca se abre con el blend shape `jawOpen`, y los dientes inferiores/lengua acompañan la apertura vía morphs.

4.4 Blend shapes / morph targets (obligatorio)

Sobre la malla de la cabeza (y dientes/lengua donde aplique), con **nombres exactos, sensibles a mayúsculas**. La librería referencia todo el set en tiempo de ejecución (parpadeo, mirada, expresiones, movimiento idle); un morph faltante produce fallos.

A. Visemas Oculus (15) — indispensables para el lip-sync:

```
viseme_aa, viseme_E, viseme_I, viseme_O, viseme_U, viseme_PP, viseme_SS, viseme_TH, viseme_DD,
viseme_FF, viseme_kk, viseme_nn, viseme_RR, viseme_CH, viseme_sil
```

B. Set facial ARKit (52):

```
browDownLeft, browDownRight, browInnerUp, browOuterUpLeft, browOuterUpRight, cheekPuff,
cheekSquintLeft, cheekSquintRight, eyeBlinkLeft, eyeBlinkRight, eyeLookDownLeft,
eyeLookDownRight, eyeLookInLeft, eyeLookInRight, eyeLookOutLeft, eyeLookOutRight,
eyeLookUpLeft, eyeLookUpRight, eyeSquintLeft, eyeSquintRight, eyeWideLeft, eyeWideRight,
jawForward, jawLeft, jawOpen, jawRight, mouthClose, mouthDimpleLeft, mouthDimpleRight,
mouthFrownLeft, mouthFrownRight, mouthFunnel, mouthLeft, mouthLowerDownLeft,
mouthLowerDownRight, mouthPressLeft, mouthPressRight, mouthPucker, mouthRight, mouthRollLower,
mouthRollUpper, mouthShrugLower, mouthShrugUpper, mouthSmileLeft, mouthSmileRight,
mouthStretchLeft, mouthStretchRight, mouthUpperUpLeft, mouthUpperUpRight, noseSneerLeft,
noseSneerRight, tongueOut
```

C. Extras RPM (5) — opcionales (la librería los sintetiza si faltan):

```
mouthOpen, mouthSmile, eyesClosed, eyesLookUp, eyesLookDown
```

Notas:

- La prioridad artística es la zona de la boca: es un avatar que habla en primer plano. Los visemas y los morphs ARKit de boca deben esculpirse con calidad.
- Herramientas sugeridas en Blender: addon **Faceit** (genera ARKit + visemas) o esculpido manual partiendo de la referencia RPM.
- El exportador de Blender incluye los nombres en `extras.targetNames` automáticamente; verificar que la exportación de shape keys esté activa.

4.5 Transformaciones y exportación

- Exportar **.glb (glTF 2.0)**, convención **+Y up** (opción por defecto del exportador de Blender).
- Escala real en metros: personaje de ~1,60–1,80 m de altura, de pie sobre el origen (pies en Y=0), mirando hacia +Z.
- **Todas las transformaciones aplicadas/congeladas** (rotación 0, escala 1 en todos los nodos). Ningún empty ni nodo wrapper por encima de **Armature**: la librería re-parenta **Armature** directamente a su escena y cualquier transformación de nodos padre se pierde (el avatar aparece flotando o acostado).
- Sin pistas de animación. Texturas embebidas en el .glb.
- Peso final objetivo: **máximo 10 MB**.

5. Criterios de aceptación

1. El .glb carga en TalkingHead sin lanzar `Avatar object not found` ni `Blend shapes not found`.
2. En reposo, el personaje se ve de pie, en pose natural, brazos a los lados y sin contorsiones de extremidades (valida la orientación del rig).
3. Al reproducir audio, los visemas se activan visiblemente. Prueba previa: mover los sliders `viseme_*` de 0 a 1 en Blender debe verse correcto y sin roturas de malla.
4. El parpadeo (`eyeBlinkLeft` / `eyeBlinkRight`) cierra los párpados por completo sin atravesar el globo ocular.
5. Rotar los huesos `LeftEye` / `RightEye` $\pm 15^\circ$ mueve la mirada sin artefactos.
6. Rendimiento: máx. 50k triángulos, máx. 10 MB, texturas máx. 2K.

El artista puede hacer una prueba rápida cargando el .glb en el demo de TalkingHead, o enviarnos una versión preliminar: la validamos en el entorno local del proyecto antes de la entrega final.

6. Referencias

- Librería: github.com/met4citizen/TalkingHead (README, sección *Avatars*).
- Plantilla de estructura: en readyplayer.me se puede crear un avatar y descargar el .glb agregando a la URL `?morphTargets=ARKit,Oculus%20Visemes&textureAtlas=1024` — sirve como referencia exacta de nombres de huesos, morphs y estructura.